2024~2025学年佛山市普通高中教学质量检测(二)

高三数学 参考答案与评分标准

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	B	A	D	D	C	A	D

二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

题号	9	10	11
答案	BD	ABD	ACD

三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.其中第14题第一空2分,第二空3分.

12. $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$　　13. 2　　14. $\left(0,\sqrt{2}\right)$,$\dfrac{11\pi}{4}-1$

四、解答题:本题共5小题,共77分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 【解析】(1) $f'(x)=\dfrac{1}{x}$,$f'(1)=1$,故$f(x)$在P处切线l的方程为$y=x-1$,……2分

设直线l与$g(x)$相切于点(x_0,y_0),$g'(x)=\dfrac{a}{x^2}$,……3分

则$g(x_0)=1-\dfrac{a}{x_0}=x_0-1$,$g'(x_0)=\dfrac{a}{x_0^2}=1$,……5分

联立上述两式解得$a=1$.……6分

(2)由题得$\ln x>1-\dfrac{a}{x}$恒成立,……7分

分离参数得$a>x-x\ln x$,……8分

设$h(x)=x-x\ln x$,$h'(x)=-\ln x$,……9分

令$h'(x)>0$得$0<x<1$;令$h'(x)<0$得$x>1$,

即$h(x)$在$(0,1)$上单调递增,在$(1,+\infty)$上单调递减,……11分

故$h(x)$的最大值为$h(1)=1$,故$a>1$.……13分

16. 【解析】(1)取A_1C_1的中点F,连接CE,EF,FD_1,D_1C,则四边形$CEFD_1$即为所求多边形.……2分

理由如下:

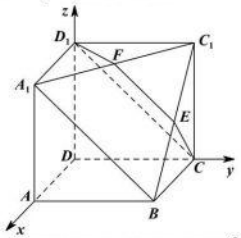
因为$A_1D_1\parallel BC$,$A_1D_1=BC$,所以四边形A_1BCD_1是平行四边形,

则$A_1B\parallel CD_1$

在$\triangle A_1BC_1$中,E,F分别为BC_1,A_1C_1的中点,所以$A_1B\parallel EF$,

所以$EF\parallel CD_1$,所以C、E、F、D_1四点共面,

即四边形$CEFD_1$为所求多边形.……4分



又$D_1C=2\sqrt{2}$,$EF=D_1F=EC=\sqrt{2}$,故截面面积为$\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.……6分

(2)以 D 为原点，建立空间直角坐标系 $D-xyz$ 如图所示，……7分

其中 $D_1(0,0,2)$，$C(0,2,0)$，$C_1(0,2,2)$，$E(1,2,1)$，$A_1(2,0,2)$，……9分

$\overrightarrow{A_1C_1}=(2,-2,0)$，$\overrightarrow{A_1B}=(0,2,-2)$，$\overrightarrow{D_1C}=(0,2,-2)$，$\overrightarrow{D_1E}=(1,2,-1)$，

设平面 A_1BC_1 的法向量 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，由 $\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{A_1C_1}=2x-2y=0\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{A_1B}=2y-2z=0\end{cases}$，取 $\boldsymbol{m}=(1,1,1)$，……11分

设平面 α 的法向量 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，由 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{D_1C}=2y-2z=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{D_1E}=x+2y-z=0\end{cases}$，取 $\boldsymbol{n}=(1,-1,-1)$，……13分

则 $\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle=\dfrac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\dfrac{-1}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=-\dfrac{1}{3}$，

所以平面 α 与平面 A_1BC_1 的夹角的余弦值为 $\dfrac{1}{3}$．……15分

17.【解析】(1)设有 X 位旅客误机，则 $X\sim B(200,0.05)$ ……2分

设事件 $A=$“该次航班不会发生赔偿”，则 ……3分

$P(A)=P(X\geq 5)$ ……4分

$=1-P(X\leq 4)$ ……5分

$=1-(0.002+0.007+0.017)=0.974$．……6分

(2)当 $X\geq 5$，$Y=200000$，……8分

当 $X\leq 4$，$Y=200000-500(5-X)$，……10分

$E(Y)=\sum_{k=0}^{4}\left[200000-500(5-k)\right]P(X=k)+200000P(X\geq 5)$，……12分

$=200000-500\sum_{k=0}^{4}(5-k)P(X=k)$，……13分

$=200000-500(3\times 0.002+2\times 0.007+1\times 0.017)$，……14分

$=200000-500\times 0.037=199981.5$ 元 ……15分

写法 2：Y 的分布列为 ……12分

Y	197500	198000	198500	199000	199500	200000
P	0	0	0.002	0.007	0.017	0.974

$E(Y)=197500\times 0+198000\times 0+198500\times 0.002+199000\times 0.007+199500\times 0.017+200000\times 0.974$

……13分

$=199981.5$ 元……15分

18.【解析】(1)满足题意的数列 $\{a_n\}$ 有 4 个，它们的通项公式为

$a_n=5n-4$，$a_n=5n-3$，$a_n=3n$，$a_n=3n+1$．……5分

满足题意的数列 $\{b_n\}$ 有 2 个，它们的通项公式为 $b_n=3\times 2^{n-1}$ 和 $b_n=4\times\left(\dfrac{3}{2}\right)^{n-1}$．……8分

(2)因为等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为整数，故由(1)知 $b_n=3\times 2^{n-1}$，$b_1=3$，

又 $a_1+b_1=6$，所以 $a_1=3$，所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3n$．……10分

由 $a_n a_{n+1} c_n + (a_n - 3) b_{n+1} = 0$ 得 $9n(n+1)c_n + (3n-3)\times 3\times 2^n = 0$，

所以 $c_n = \dfrac{(1-n)2^n}{n(n+1)} = \dfrac{(n+1-2n)2^n}{n(n+1)} = \dfrac{(n+1)2^n - n\cdot 2^{n+1}}{n(n+1)} = \dfrac{2^n}{n} - \dfrac{2^{n+1}}{n+1}$，……15 分

所以 $S_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n = \dfrac{2^1}{1} - \dfrac{2^2}{2} + \dfrac{2^2}{2} - \dfrac{2^3}{3} + \cdots + \dfrac{2^n}{n} - \dfrac{2^{n+1}}{n+1} = 2 - \dfrac{2^{n+1}}{n+1}$．……17 分

19.【解析】(1)因为直线 PQ 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$，所以过点 $S\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ 且平行于直线 PQ 的直线方程为 $y = \dfrac{1}{2}(x+2)$．

由 $\begin{cases} y = \dfrac{1}{2}(x+2), \\ \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = \dfrac{3}{2}, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -2, \\ y = 0, \end{cases}$ 故 $P \oplus Q = (-2, 0)$．……2 分

（或直接说，由椭圆对称性可得 $P \oplus Q = (-2, 0)$．）

过点 $S\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ 且平行于椭圆 Γ 在点 $P(2, 0)$ 处的切线的直线方程为 $x = 1$．

由 $\begin{cases} x = 1, \\ \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = \dfrac{3}{2}, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = 1, \\ y = -\dfrac{3}{2}, \end{cases}$ 故 $P_2 = P \oplus P = \left(1, -\dfrac{3}{2}\right)$．……3 分

过点 $S\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ 且平行于直线 PP_2 的直线方程为 $y = \dfrac{3}{2}x$．由 $\begin{cases} y = \dfrac{3}{2}x, \\ \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = \dfrac{3}{2}, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -1, \\ y = \dfrac{3}{2}, \end{cases}$

故 $P_3 = P \oplus P_2 = \left(-1, -\dfrac{3}{2}\right) = Q$，进而可知 $P_4 = P \oplus P_3 = P \oplus Q = (-2, 0)$．……4 分

过点 $S\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ 且平行于直线 PP_4 的直线方程为 $y = \dfrac{3}{2}$．由 $\begin{cases} y = \dfrac{3}{2}, \\ \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = \dfrac{3}{2}, \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = -1, \\ y = \dfrac{3}{2}, \end{cases}$

故 $P_5 = P \oplus P_4 = \left(-1, \dfrac{3}{2}\right)$．……5 分

过点 $S\left(1, \dfrac{3}{2}\right)$ 且平行于直线 PP_5 的直线方程为 $y = -\dfrac{1}{2}x + 2$．由 $\begin{cases} y = -\dfrac{1}{2}x + 2, \\ \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = \dfrac{3}{2}, \end{cases}$

故 $P_6 = P \oplus P_5 = \left(1, \dfrac{3}{2}\right) = S$．……6 分

又因为对于椭圆 Γ 上的任意一点 P，都有 $P \oplus S = S \oplus P = P$，所以 $P_n = P_{n+6k}\ (k \in \mathbf{N})$．

因此，$P_{2025} = P_{3+337\times 6} = P_3 = \left(-1, -\dfrac{3}{2}\right)$．……7 分

(2)因为 $\overrightarrow{PQ} = \left(2\cos 2\varphi - 2\cos 2\theta, \sqrt{3}\sin 2\varphi - \sqrt{3}\sin 2\theta\right)$，

$$\begin{aligned}\cos 2\varphi-\cos 2\theta&=\cos[(\varphi+\theta)+(\varphi-\theta)]-\cos[(\varphi+\theta)-(\varphi-\theta)]\\&=\cos(\varphi+\theta)\cos(\varphi-\theta)-\sin(\varphi+\theta)\sin(\varphi-\theta)-[\cos(\varphi+\theta)\cos(\varphi-\theta)+\sin(\varphi+\theta)\sin(\varphi-\theta)]\\&=-2\sin(\varphi+\theta)\sin(\varphi-\theta),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 2\varphi-\sin 2\theta&=\sin[(\varphi+\theta)+(\varphi-\theta)]-\sin[(\varphi+\theta)-(\varphi-\theta)]\\&=\sin(\varphi+\theta)\cos(\varphi-\theta)+\cos(\varphi+\theta)\sin(\varphi-\theta)-[\sin(\varphi+\theta)\cos(\varphi-\theta)-\cos(\varphi+\theta)\sin(\varphi-\theta)]\\&=2\cos(\varphi+\theta)\sin(\varphi-\theta),\end{aligned}$$

所以 $\overrightarrow{PQ}=2\sin(\varphi-\theta)\cdot\left(-2\sin(\varphi+\theta),\sqrt{3}\cos(\varphi+\theta)\right)$. ……9 分

同理, $\overrightarrow{MN}=2\sin(\beta-\alpha)\cdot\left(-2\sin(\beta+\alpha),\sqrt{3}\cos(\beta+\alpha)\right)$ ……10 分

因此, $\overrightarrow{PQ}\ /\!/\ \overrightarrow{MN}$ 当且仅当

$-2\sqrt{3}\sin(\varphi+\theta)\cos(\beta+\alpha)+2\sqrt{3}\cos(\varphi+\theta)\sin(\beta+\alpha)=2\sqrt{3}\sin[(\beta+\alpha)-(\varphi+\theta)]=0$, ……11 分

即 $\alpha+\beta=\theta+\varphi+k\pi(k\in\mathbf{Z})$. ……12 分

(3) 设 $P(2\cos 2\theta,\sqrt{3}\sin 2\theta)$, $P_n(2\cos 2\theta_n,\sqrt{3}\sin 2\theta_n)$, 因为 $S\left(2\cos\frac{\pi}{3},\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3}\right)$, 点 P 处的切线平行于 SP_2, 由(2)知 $\theta_2+\frac{\pi}{6}=\theta+\theta+k_1\pi(k_1\in\mathbf{Z})\Rightarrow\theta_2=2\theta-\frac{\pi}{6}+k_1\pi(k_1\in\mathbf{Z})$. ……13 分

因为 $PP_2\ /\!/\ SP_3$, 所以 $\theta_3+\frac{\pi}{6}=\theta+\theta_2+k_2\pi(k_2\in\mathbf{Z})\Rightarrow\theta_3=3\theta-\frac{\pi}{3}+k_3\pi(k_3\in\mathbf{Z})$. ……14 分

因为 $PP_3\ /\!/\ SP_4$, 所以 $\theta_4+\frac{\pi}{6}=\theta+\theta_3+k_4\pi(k_4\in\mathbf{Z})\Rightarrow\theta_4=4\theta-\frac{\pi}{2}+k_5\pi(k_5\in\mathbf{Z})$. ……15 分

若 $P_4=S$, 则 $\frac{\pi}{6}=4\theta-\frac{\pi}{2}+k_5\pi(k_5\in\mathbf{Z})$, 即 $2\theta=\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$. ……16 分

因此, 存在异于 S 的点 P, 使得 $P_4=S$, 其坐标为 $\left(-\sqrt{3},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 或 $\left(-1,-\frac{3}{2}\right)$ 或 $\left(\sqrt{3},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. ……17 分